វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

Website: www.preahsisowath.edu.kh
Facebook: *New Generation School, Preah Sisowath*

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ............
បង្រៀនដោយ : ....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា** ៖ កំណត់និយមន័យ $i^2=-1$ និងទម្រង់ $z=a+bi$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន។
- **បំណិនសម្បទា** ៖ បំប្លែងរ៉ាឌីកាល់អវិជ្ជមានជាចំនួនកុំផ្លិច និងគណនាស្វ័យគុណ i^n បានស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា** ៖ បណ្ដុះស្មារតីចង់ដឹងចង់ឃើញ និងភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាថ្មី។

២. ខ្លឹមសារ៖

១.១ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

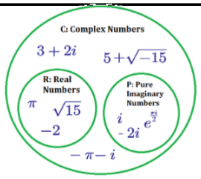
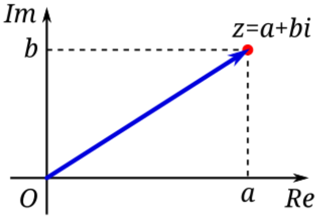
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

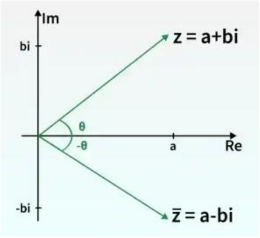
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

យុទ្ធវិធីសម្រួប៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. ដំណើរការបង្រៀន

<table>
<tr><th>សកម្មភាពគ្រូ</th><th>ខ្លឹមសារមេរៀន</th><th>សកម្មភាពសិស្ស</th></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)</td></tr>
<tr><td>• សំណេះសំណាល
• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន
• ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន</td><td>• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន
• ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន</td><td>• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
• សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)</td></tr>
<tr><td>- គ្រូរំលឹកខ្លឹមសារថ្នាក់ទី១០</td><td>លំហាត់៖ ដោះស្រាយសមីការ
ក. $x^2+2x+2=0$
ចំលើយ</td><td>សិស្សសង្កេតនិងចូលរួមធ្វើ</td></tr>
</table>

 C: Complex Numbers $3+2i$ $5+\sqrt{-15}$ R: Real Numbers π $\sqrt{15}$ -2 P: Pure Imaginary Numbers i $e^{\frac{\pi i}{2}}$ $-2i$ $-\pi-i$ -គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្ស គ្រូសួរសិស្ស ‟តើយើងអាចដោះស្រាយសមីការនេះតាមរបៀបណាខ្លះ?″ គ្រូសួរសិស្ស ‟តើសមីការនេះអាចមានឫសជាចំនួនពិតឬទេ?″	ក.ដោះស្រាយសមីការ $x^2+2x+2=0$ តាមឌីសគ្រីសមីណង់ $\Delta'=(b')^2-ac$ $=1^2-2=-1$ $\Delta'<0$ គ្រូទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្ស ស្វែងយល់ខ្លឹមសារបន្ថែមតាមរយៈ Website:	សិស្សឆ្លើយ សិស្សសាកល្បង Scan និងចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី Khan Academy
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តាខៀន -តើមានលេខណាដែលគុណនឹងខ្លួនឯងទៅចេញ -1? -គ្រូរំលឹកទ្រឹស្តីខ្លះៗទាក់ទងនឹងចំនួនកុំផ្លិចនៅមេរៀនថ្នាក់ទី១០ ជំពូកទី៣មេរៀនទី១ -គ្រូសរសេឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន -គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ -គ្រូដាក់លំហាត់ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ -គ្រូអោយសិស្ស៣រឺ៤នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀន	**មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត** **១.១ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិចចំនួនកុំផ្លិច** ចំនួនកុំផ្លិចជាចំនួនដែលមានទម្រង់ $a+bi$ ដែល a,b ជាចំនួនពិត។ i ហៅថាឯកតានិម្មិត ដែល $i^2=-1$។ ទម្រង់ $a+bi$ ដែល a,b ជាចំនួនពិតហៅថាទម្រង់ពីជគណិតនៃចំនួនកុំផ្លិច។ • **a ជាផ្នែកពិត** • **b ជាផ្នែកនិមិត្ត**  **ឧទាហរណ៍ ៖** ១.បើគេតាង z ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=-2+3i$ នោះ $a=-2$ និង $b=3$ ។ ២.បើគេតាង z ជាចំនួនកុំផ្លិចដែល $z=5i$ នោះ $a=0$ និង $b=5$ $4-3i$ ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច $4+3i$ ។ **ជាទូទៅ** បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ z តាងដោយ $z=a-bi$ ។	-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ -សិស្សធ្វើការជាក្រុម ដើម្បីសាកល្បងលេខផ្សេងៗ ឬរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗតាមរយៈការពិភាក្សា។ -សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រាដោយយកយកចិត្តទុកដាក់ -សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ -សិស្ស៣រឺ៤នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តាខៀននិងបកស្រាយ

<table>
<tr><td>- គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ
-គ្រូដាក់លំហាត់អោយសិស្សធ្វើជាដៃគូរ


Im
bi
z = a+bi
θ
-θ
a
Re
-bi
z̄ = a-bi

</td><td>លំហាត់៖ ចូរកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $1+2i,-3-3i,6,5i$
ចម្លើយ៖ ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ
$1+2i$ គឺ $1-2i$
$-3-3i$ គឺ $-3+3i$
6 គឺ 6
$5i$ គឺ $-5i$ ។
ជាទូទៅ ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ **តាងដោយ** $-z=-a-bi$
<u>លំហាត់គំរូ</u> រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $1-3i,3+4i,24$ និង $-i$ ។</td><td>សិស្សអនុវត្តជាដៃគូរ</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)</td></tr>
<tr><td>-ចែកប័ណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាបុគ្គល
-គ្រូសម្របសម្រួល</td><td>សន្លឹកកិច្ចការ
[វីដេអូជំនួយស្មារតី]</td><td>សិស្សធ្វើការជាបុគ្គល</td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើរ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)</td></tr>
<tr><td>• ដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស
• សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ
• ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា</td><td>សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះ</td><td>• សិស្សកត់ត្រា និងស្តាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់គ្រូ</td></tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥……

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ សញ្ញាណនៃចំនួនកុំផ្លិច (ពិភាក្សាក្រុម)

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១៥ ទៅ ២០ នាទី

ឈ្មោះក្រុមសិស្ស៖ .... **ថ្នាក់៖** ....

លំហាត់ទី១៖ ចូររកផ្នែកពិត a និងផ្នែកនិម្មិត b នៃចំនួនកុំផ្លិចនីមួយៗខាងក្រោម៖

1. $z=4+3i \rightarrow (\ a=\ldots\ldots, b=\ldots\ldots\ )$
2. $z=-5+2i \rightarrow (\ a=\ldots\ldots, b=\ldots\ldots\ )$
3. $z=7i \rightarrow (\ a=\ldots\ldots, b=\ldots\ldots\ )$
4. $z=-8 \rightarrow (\ a=\ldots\ldots, b=\ldots\ldots\ )$

លំហាត់ទី២៖ ចូរដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ ៖

1. $x^2+16=0$
2. $x^2+25=0$
3. $x^2+100=0$

លំហាត់ទី៣៖ (ស្វ័យគុណខ្ពស់)៖ ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ ៖

1. $z_1=i^{2026}$
2. $z_2=i^{15}+i^{20}+i^{25}$
3. $z_3=(1+i)^2$ (ប្រើរូបមន្ត $(a+b)^2$)

លំហាត់ទី៤៖ ចូររកចំនួនពិត x និង y ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ៖

1. $(2x-3)+(y+5)i=7+2i$
2. $(x+y)+(2x-y)i=5+i$

លំហាត់ទី៥៖ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោម៖

1. $E=\sqrt{-16}+\sqrt{-25}-\sqrt{-100}$
2. $F=\sqrt{-2}\cdot\sqrt{-8}$ (ប្រយ័ត្ន៖ ត្រូវបំប្លែងជាទម្រង់ bi មុននឹងគុណ)

លំហាត់ទី៦៖ តើកន្សោម $\sqrt{-4}\cdot\sqrt{-9}=\sqrt{(-4)(-9)}=\sqrt{36}=6$ ត្រឹមត្រូវឬទេ?

បើមិនត្រូវ តើចំណុចខុសនៅត្រង់ណា? ចូរបកស្រាយ។